المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	**مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد** **مدارس أكاديمية عرار** **نموذج (F)** الفصل الدراسي الأول لعام / 2026	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم :	**اليوم**	**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 إذا كان $f(x)=\begin{cases} x^2-4 & ,x\le 1 \\ 3x+1 & ,x>1 \end{cases}$ فما قيمة $f(1)+f(2)+f(-1)$؟

a) -5 b) 5 c) 8 d) 1

2 عدد أصفار الاقتران $f(x)=\begin{cases} x+3 & ,x<0 \\ x^2-4 & ,x\ge 0 \end{cases}$ يساوي:

a) 3 b) 1 c) 2 d) 0

3 مجال الاقتران $f(x)=\begin{cases} x-1 & ,-5\le x<-1 \\ 3 & ,x>0 \end{cases}$ هو:

a) $[-5,-1)\cup(0,\infty)$ b) $[-5,-1)\cup[0,\infty)$
c) $[-5,\infty)$ d) $(-5,-1]\cup(0,\infty)$

4 مدى الاقتران $f(x)=\begin{cases} x^2 & ,-2\le x<1 \\ 3-x & ,x\ge 1 \end{cases}$ هو:

a) $(-\infty,4]$ b) $(-\infty,2]$ c) $(-\infty,4)$ d) $[0,4]$

5 مجموعة حل المعادلة $f(x)=8$ حيث $f(x)=\begin{cases} x^2-2x & ,x<3 \\ 4x-9 & ,x\ge 3 \end{cases}$ هي:

a) $\{4,\frac{17}{4}\}$ b) $\{-2,4,\frac{17}{4}\}$
c) $\{\frac{17}{4}\}$ d) $\{-2,\frac{17}{4}\}$

6 أُعيد تعريف الاقتران $f(x)=x+|x|$ على صورة اقتران متشعب، فيكون:

a) $\begin{cases} 2x & ,x<0 \\ 0 & ,x\ge 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 0 & ,x<0 \\ 2x & ,x\ge 0 \end{cases}$
c) $\begin{cases} x & ,x<0 \\ 2x & ,x\ge 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 0 & ,x<0 \\ x & ,x\ge 0 \end{cases}$

7 إعادة تعريف الاقتران $f(x)=|2x-4|$ على صورة اقتران متشعب تكون:

a) $\begin{cases} -2x-4 & ,x<2 \\ 2x+4 & ,x\ge 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -2x+4 & ,x<-2 \\ 2x-4 & ,x\ge -2 \end{cases}$
c) $\begin{cases} 2x-4 & ,x<2 \\ -2x+4 & ,x\ge 2 \end{cases}$ d) $\begin{cases} -2x+4 & ,x<2 \\ 2x-4 & ,x\ge 2 \end{cases}$

8 إعادة تعريف القترن $f(x) = 3x - |x|$ على صورة اقتران متشعب تكون:

a $\begin{cases} 4x & , x < 0 \\ 3x & , x \geq 0 \end{cases}$

b $\begin{cases} 4x & , x < 0 \\ 2x & , x \geq 0 \end{cases}$

c $\begin{cases} 3x & , x < 0 \\ 2x & , x \geq 0 \end{cases}$

d $\begin{cases} 2x & , x < 0 \\ 4x & , x \geq 0 \end{cases}$

9 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & , x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$ فما قيمة $f(f(0)) + f(f(2))$؟

a 13

b 17

c 9

d 5

10 تُحسب كلفة الشحن بالدينار بالاقتران $S(w) = \begin{cases} 5 & , 0 < w \leq 2 \\ 5 + 3(w - 2) & , 2 < w \leq 10 \\ 29 + 2(w - 10) & , w > 10 \end{cases}$ حيث w وزن الطرد بالكيلوغرام. فما كلفة شحن طرد وزنه 15 كغم؟

a 35

b 39

c 30

d 44

11 يعطي متجر خصمًا على المشتريات بحيث يدفع الزبون $P(x) = \begin{cases} x & , x < 100 \\ 0.9x & , 100 \leq x < 500 \\ 0.8x & , x \geq 500 \end{cases}$ دينارًا، حيث x قيمة المشتريات. فكم يدفع من اشترى بضاعة قيمتها 600 دينار؟

a 540

b 420

c 480

d 120

12 إذا كان $f(x) = \begin{cases} kx - 2 & , x \leq 1 \\ x^2 + k & , x > 1 \end{cases}$ و $f(1) + f(3) = 15$ فما قيمة k؟

a 3

b 5

c 4

d -4

13 مجموعة حل المعادلة $|5 - 3x| = 11$ هي:

a $\{-2, \frac{8}{3}\}$

b $\{2, -\frac{16}{3}\}$

c $\{-2\}$

d $\{-2, \frac{16}{3}\}$

14 مجموعة حل المعادلة $|3x - 2| = x + 4$ هي:

a $\{3, -\frac{1}{2}\}$

b $\{3, \frac{1}{2}\}$

c $\{3\}$

d $\{-\frac{1}{2}\}$

15 مجموعة حل المعادلة $|3x - 1| + 4 = 2$ هي:

a $\{-1\}$

b $\{-\frac{1}{3}, 1\}$

c $\{\frac{1}{3}\}$

d $\varnothing$

16 مجموعة حل المعادلة $|2x - 1| = |2x + 3|$ هي:

a $\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$

b $\{-\frac{1}{2}\}$

c $\{-2\}$

d $\varnothing$

17 مجموعة حل المتباينة $|3-2x| \le 7$ هي:

a $[-5, 2]$ | b $(-\infty, -2] \cup [5, \infty)$ | c $(-2, 5)$ | d $[-2, 5]$

18 مجموعة حل المتباينة $|2x+1| > 5$ هي:

a $(-2, 3)$ | b $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$ | c $(-3, 2)$ | d $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$

19 مجموعة حل المتباينة $|x-4| + 2 > 1$ هي:

a $\mathbb{R}$ | b $\varnothing$ | c $(-\infty, 4)$ | d $(4, \infty)$

20 إذا كان $x = 3$ أحد حلي المعادلة $|2x - a| = 5$ فما مجموع القيمتين الممكنتين للثابت a؟

a 11 | b 1 | c 10 | d 12

21 المسافة بين العدد x والعدد -2 على خط الأعداد تساوي 6 وحدات. فمجموعة قيم x هي:

a $\{-4, 8\}$ | b $\{4, 8\}$ | c $\{4, -8\}$ | d $\{4, -4\}$

22 يُنتج مصنع قضبانًا قطرها 8 ملم مع السماح بخطأ لا يتجاوز 0.05 ملم. فالمتباينة التي تمثل القطر المسموح d هي:

a $|d - 8| \ge 0.05$ | b $|d - 8| \le 0.05$ | c $|d + 8| \le 0.05$ | d $|d - 0.05| \le 8$

23 إذا كان $f(x) = |x^2 - 9|$ فما قيمة $f(-4) + f(2)$؟

a -12 | b 22 | c 12 | d 2

24 معادلة محور تماثل منحنى الاقتران $f(x) = -3|x+5| + 2$ هي:

a $x = -5$ | b $x = 5$ | c $y = 2$ | d $x = 2$

25 مدى الاقتران $f(x) = -|x-1| + 4$ هو:

a $[4, \infty)$ | b $\mathbb{R}$ | c $(-\infty, 4]$ | d $(-\infty, 1]$

26 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ على $x + 3$ يساوي:

a 14 | b -14 | c 16 | d -10

27 إذا كان $x + 2$ عاملًا من عوامل $f(x) = x^3 - 2x^2 + mx + 8$ فإنَّ قيمة m تساوي:

a -2 | b -4 | c 4 | d 2

28 أيُّ الاقترانات الآتية عامل من عوامل $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$؟

a $x + 2$ | b $x + 3$ | c $x - 2$ | d $x - 3$

29 مجموع أصفار الاقتران $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ يساوي:

a 6 | b 2 | c -2 | d -6

30 إذا كان الاقتران $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 4$ يقبل القسمة على $(x-1)$ وعلى $(x+1)$ فما قيمة $a \cdot b$؟

a 5 | b -4 | c 3 | d 4

31 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو 6، وباقي قسمته على $(x+1)$ هو 0، فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على x^2-1 هو:

a $x+5$ | b $3x-3$ | c $3x+3$ | d $6x$

32 ناتج قسمة $f(x)=x^3-4x^2+2x-5$ على $x-3$ هو:

a x^2-x-1 | b x^2+x-1 | c $x^2-7x+23$ | d x^2-x+1

33 أحلِّل الاقتران $f(x)=2x^3+x^2-13x+6$ تحليلًا كاملًا:

a $(x-2)(x-1)(2x+3)$ | b $(x+2)(2x-1)(x-3)$

c $(x-2)(2x-1)(x+3)$ | d $(x-2)(2x+1)(x+3)$

34 حجم صندوق على شكل متوازي مستطيلات $V(x)=x^3+7x^2+14x+8$، وارتفاعه $(x+1)$ وعرضه $(x+2)$. فما طوله؟

a $x+4$ | b $x+5$ | c $x+8$ | d $x+3$

35 مساحة مستطيل $A(x)=2x^2+7x+3$ وعرضه $(2x+1)$. فما طوله؟

a $x+3$ | b $x+1$ | c $x+6$ | d $2x+3$

36 أبعاد متوازي مستطيلات ثلاثة أعداد صحيحة متتالية $x,\ x+1,\ x+2$ (بالسنتيمتر)، وحجمه 504 سم^3. فما قيمة أصغر بُعد؟

a 7 | b 8 | c 9 | d 6

37 قاعدة مثلث تزيد 2 سم على ارتفاعه. إذا كانت مساحته 24 سم^2 فما ارتفاعه بالسنتيمتر؟

a 6 | b 10 | c 4 | d 8

38 إذا كان باقي قسمة $f(x)=x^3-ax+7$ على $x-1$ يساوي باقي قسمته على $x-2$ فما قيمة a؟

a 7 | b 8 | c 5 | d -7

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{5x+7}{(x-1)(x+5)}$:

a $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+5}$ | b $\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{2}{x+5}$

c $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{4}{x+5}$ | d $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{4}{x+5}$

40 ناتج جمع $\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}$ في أبسط صورة هو:

a $\dfrac{5x+1}{(x-2)(x+1)}$ | b $\dfrac{5x-1}{(x-2)(x+1)}$

c $\dfrac{5}{(x-2)(x+1)}$ | d $\dfrac{5x-4}{(x-2)(x+1)}$

41 إذا كان $\dfrac{8x-1}{x^2+x-6}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+3}$ فما قيمة $A\cdot B$؟

a -15 | b 8 | c 15 | d 5

42 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{9x-3}{x(x-3)(x+1)}$:

a $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{3}{x+1}$ | b $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{3}{x+1}$

c $\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{x-3}+\dfrac{2}{x+1}$ | d $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{3}{x+1}$

43 الكسر $\dfrac{2x^2+3x-5}{x^2+x-2}$ يساوي في أبسط صورة:

a $2-\dfrac{1}{x+2}$

b $2+\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x+2}$

c $2+\dfrac{1}{x-1}$

d $2+\dfrac{1}{x+2}$

44 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{3x^2+6x+11}{(x+3)(x^2+1)}$:

a $\dfrac{2}{x+3}+\dfrac{3x+1}{x^2+1}$

b $\dfrac{2}{x+3}+\dfrac{x+3}{x^2+1}$

c $\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{2x+5}{x^2+1}$

d $\dfrac{3}{x+3}+\dfrac{x+2}{x^2+1}$

45 إذا كان $5x-1=A(x-2)+B(x+1)$ لجميع قيم x فما قيمة $A-B$؟

a 1

b -1

c 5

d -5

46 إذا كان $\dfrac{6x-3}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+2}$ فما قيمة B؟

a -5

b 3

c 1

d 5

47 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^2+x+3}{x^2-x}$:

a $1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x-1}$

b $\dfrac{3}{x}-\dfrac{5}{x-1}$

c $1-\dfrac{3}{x}-\dfrac{5}{x-1}$

d $1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x-1}$

48 ناتج طرح $\dfrac{4}{x-3}-\dfrac{1}{x+2}$ في أبسط صورة هو:

a $\dfrac{3x-5}{(x-3)(x+2)}$

b $\dfrac{3x+5}{(x-3)(x+2)}$

c $\dfrac{3x+11}{(x-3)(x+2)}$

d $\dfrac{5x+5}{(x-3)(x+2)}$

49 أيُّ الكسور الآتية يمكن تجزئته إلى كسور جزئية مباشرة دون إجراء القسمة أولًا؟

a $\dfrac{x^2+x}{x+4}$

b $\dfrac{x^3}{x-1}$

c $\dfrac{x+3}{x^2-1}$

d $\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$

50 عدد الكسور الجزئية في تجزئة الكسر $\dfrac{3x^2+1}{x(x-1)(x+2)(x-3)}$ يساوي:

a 5

b 3

c 4

d 2